

Yarıiletkenlerde Taşıyıcı İletimi: (Akım) ;

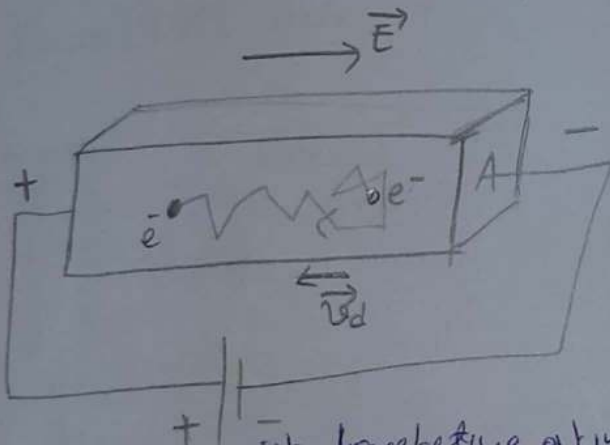
1)* Yarıiletkenlerdeki serbest taşıyıcıların hareketi akıma neden olabilir. Bu hareket dış elektrik alan tarafından sağlanabilir. Bu iletim mekanizmasına taşıyıcı sürüklenmesi denir.
Sürüklenme Akımı

2)* Taşıyıcılar yoğunluğun yüksek olan yerden, düşük olan yerlere doğru giderler. Bu mekanizma ısı enerjisi ile sağlanır. Bu iletim mekanizmasına taşıyıcı difüzyonu denir. Difüzyon Akımı

T = (1+2)

* Yarıiletkenlerdeki toplam akım, sürüklenme ve difüzyon akımlarının toplamına eşittir.

* Taşıyıcı Sürüklenmesi:



Taşıyıcı yük hareketine akım denir.
Klasik yaklaşım akım; $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$ dir.

Yarıiletken:
Dışarıdan uygulanan bir E alan etkisiyle, taşıyıcılar (örneğin e^-) sekere, yöndeğiş-tirerek hareket ederler. Bu nedenle ortalama yol ve ortalama zaman değerleri bulunulur.

$i = \frac{dq}{dt}$ dir. (uygulanan alan zamanla değişirse) 19

Ancak kesitalan ifadesi icermeyi için akım yoğunluğu ifadesi daha çok kullanılır.

(Alternatif olarak
bilgi)

$$\vec{J} = \frac{\vec{I}}{A} \rightarrow \frac{A}{m^2}$$

Aslında her iki büyüklük de vektördür.

Elektirik Akımı:

Döğru akım (D.C.)

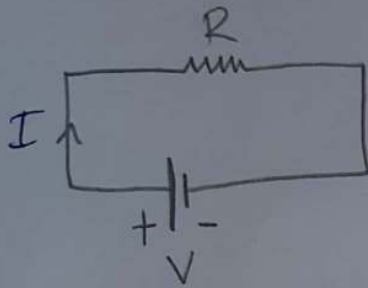
Direct current

Alternatif Akım (A.C.)

Alternative current

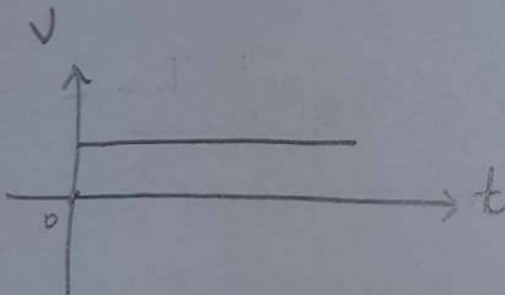
$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \rightarrow \frac{C}{s} \rightarrow \text{Amper (A)}$$

$$I = \frac{dq}{dt}, \text{ Uygulanan } \vec{E}, V \text{ sabittir.}$$



Kaynak: Pil, Akü

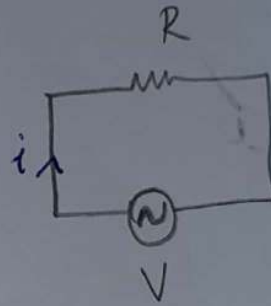
Kimyasal Enerji $\Rightarrow$ Elektrik Enerjisi



$\left\{ \begin{array}{l} V \\ I \end{array} \right\}$ Zaten sabit olduğu için ölçüm aletinin ölçtüğü şeyle aynıdır. Değişkenlik göstermezler -

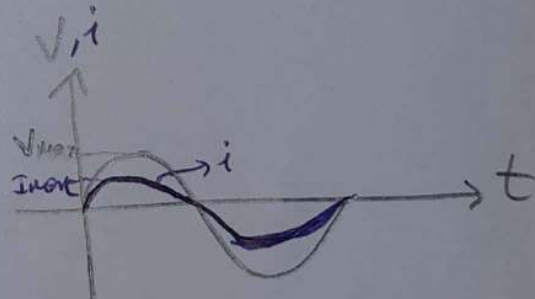
$$i = \frac{dq}{dt}$$

Uygulanan $\vec{E}$ ve V değişkendir -



Kaynak: Dinamo, trübün (Manyetik Alan yardımıyla)

Mekanik Enerji $\Rightarrow$ Elektrik Enerjisi



$$V_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

Not: Ölçüm aletleri etkin değer gösterirler -

(2)

Yük taşıyıcılarının yarıiletkendeki sürüklenme hızı;

$$v_s = v_d = \mu E \quad \text{ile ifade edilir.}$$

(drift)

$\left\{ \begin{array}{l} \mu: \text{yük taşıyıcıları mobilitesi} \\ E: \text{uygulanan elektrik alan şiddetini} \end{array} \right\}$ gösterir.

Akım yoğunluğunun bir diğer ifadesi;

$$J = \sigma E \quad \text{dir.}$$

σ = iletkenliktir.

elektronlar için $\sigma_n = n q \mu_n$

boşluklar için $\sigma_p = p q \mu_p$

} şeklinde ifade edilir.

$$J_n = \frac{n q \mu_n E}{\sigma} = n q v_s^{(n)}$$

$$J_p = p q \mu E = p q v_s^{(p)}$$

$$J = J_n + J_p = q (n \mu_n + p \mu_p) E \quad \text{dur.}$$

HöbiliteiÖrneğin; n-tipi yarıiletkeni inceleyelim;

$$F = m_n^* a = qE$$

$$m_n \frac{dv_{sn}}{dt} = qE$$

$$v_{sn} = \frac{qE}{m_n} \bar{t}$$

$$\bar{t} = \tau$$

Eğer e^- 'nin hızı serbest yol boyunca lineer değişirse
ortalama sürüklenme hızı;

$$\bar{v}_{sn} = \frac{v_{nmax}}{2} = \frac{qE}{2m_n^*} \tau$$

↓
ort. değer isteniyorsa
(2) ⇒ kalabilir!

τ : e^- 'nin ortalama
serbest yolunun,
ortalama süresi.

$$\mu_n = \frac{\bar{v}_{sn}}{E}, \quad \mu_n = \frac{q}{(2)m_n^*} \tau$$

$$\tau = \frac{\mu_n m_n^*}{q}$$

$$\left(\tau = \frac{\mu_p m_p^*}{q} \right)$$

Taşıyıcı Difüzyonu ve Difüzyon Akımı:

Taşıyıcı difüzyonu, elektrik alan uygulanmadığı halde bile taşıyıcıların rastgele hareket etmelerine neden olan kT ısı enerjisinden kaynaklanır.

Bu rastgele hareket taşıyıcıların akışına ve akımına neden olmayabilir. Ancak bir taşıyıcı gradyenti varsa, difüzyon meydana gelir: taşıyıcılar yüksek yoğunluklu bölgeden düşük yoğunluklu bölgeye doğru akarlar.

$T = 0K$ 'de difüzyon akımı yoktur.

$T > 0K$ 'de serbestlik derecesi başına $kT/2$ kadarlık

ısı enerjisi sahip olan taşıyıcılar hareket eder.

* Isı enerjisinin rastgele dağılımını anlamak için istatistik yaklaşımı gerekir. Kolaylık açısından taşıyıcıların tek boyutta hareket ettirip durumunu inceleyelim.

$$v = \frac{x}{t}$$

$$v_{th} = \frac{\bar{l}}{\tau} \Rightarrow \text{ortalama serbest yol}$$

$\nwarrow$
 ısı hız

$\tau \Rightarrow \text{ortalama zaman}$

$$akı \ll \Phi_n = +e v_{th} \left(\frac{dn}{dx} \right) \quad \text{[konsantrasyon gradyenti]}$$

$$J_n = -q \Phi_n = -q e v_{th} \frac{dn}{dx}$$

D_n

$$J_n = -q D_n \frac{dn}{dx}$$

Difüzyon bağıntısı
Einstein bağıntısı

$$D_n = \mu_n \frac{kT}{q} = \mu_n v_{th}$$

(6)

$$J_p = +q D_p \frac{dp}{dx}$$

$$D_p = \mu_p \frac{kT}{q} = \mu_p v_{th}$$

Toplam Akım = Sürüklenme Akımı + Difüzyon Akımı

$$J_n = \underbrace{-q n \mu_n E}_{\text{sürüklenme}} - \underbrace{q D_n \frac{dn}{dx}}_{\text{Difüzyon}} \quad (e^- \text{ lar için})$$

$$J_p = \underbrace{q p \mu_p E}_{\text{sürüklenme}} - \underbrace{q D_p \frac{dp}{dx}}_{\text{Difüzyon}} \quad (boşluklar için)$$

Toplam Akım Yönelimi:

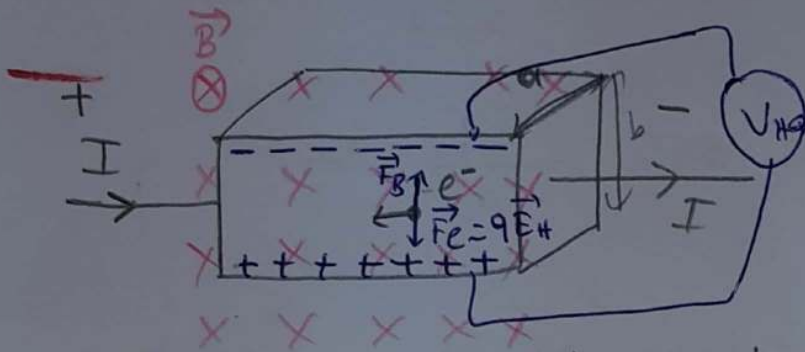
$$J_{\text{toplam}} = J_n + J_p \quad \text{olacaktır.}$$

$$I_{\text{toplam}} = A J_{\text{toplam}} \text{ dir.}$$

Hall Olayı :

(8)

Hall Olayı, bir yarıiletken üzerine elektrik ve manyetik alan uygulan-
dığında serbest taşıyıcıların davranışlarını inceler. Ve yarıiletkenin
tipine göre taşıyıcı yük konsantrasyonu ile ilgili bilgiler verir.



Örneğin; n-tipi bir yarıiletken
şekildeli gibi bir $\vec{E}$ ve $\vec{B}$
alan uygulansın.

n-tipi yarıiletkenli taşıyıcı olan e^- lar $\vec{E}$ alan etkisiyle
sola doğru hareket ederken $\vec{B}$ etkisi ile yukarıya doğru sapar ve birbirler. Bu
iki uc arasında bir V_{Hall} potansiyel farkı oluşur ve *
hareket arttıkça gelen e^- ların üzerine asgariye doğru bir $\vec{E}_H$ etkisi
neden olur. Bir süre sonra e^- ların üzerine etkileyen $\vec{F}_B$ ve $\vec{F}_E$
kuvvetleri eşitlenir.

$$F_B = F_E$$

$$qv_s B = qE_{Hall}$$

$$E_{Hall} = v_s B$$

$$V_{Hall} = E_{Hall} \cdot b = v_s B b$$

$$v_s = \frac{I}{nqA}$$

$$A = b \cdot a$$

$$I = nqA v_s$$

$$V_{Hall} = \frac{IBb}{nqa}$$

$$V_{Hall} = \frac{IB}{nqa}$$

$$R_{Hall} = \frac{1}{nq}$$

olabilir.

* Deneysel olarak

V_{Hall} ölçüldüğünde,
diğer verilerden de
yararlanılarak

$n \Rightarrow$ taşıyıcı yük
konsantrasyonu belirlenebilir.

*

* Benzer durumu p-tipi yarıiletkenlerde de, gerçekleşir.

$$V_{Hall} = \frac{IB}{pqa}$$

$$R_{Hall} = \frac{1}{pq} \quad \text{olacaktır.}$$

Yine V_{Hall} deneysel olarak ölçülerek.

$p \Rightarrow$ taşıyıcı yük konsantrasyonu belirlenebilir.

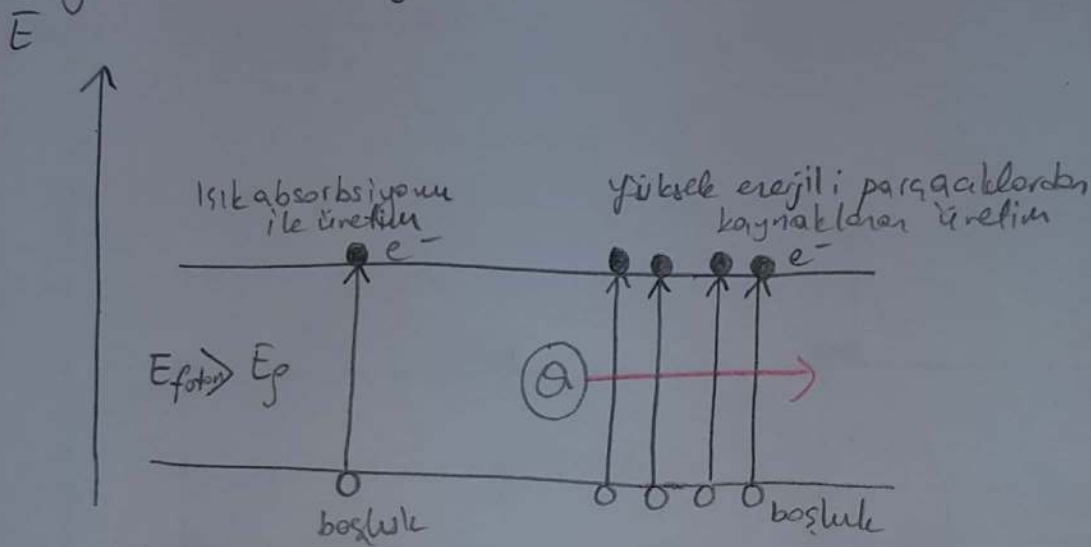
Taşıyıcı Üretilmesi ve Yok Olması : (Generasyon ve Rekombinasyon)

1

10

Taşıyıcı Üretimi (Generasyon):

Işık absorpsiyonu veya yüksek enerjili parçacıklardan kaynaklanan taşıyıcı üretimi olabilir.



* Işık absorpsiyonu ile taşıyıcı üretimi ancak fotonun enerjisi, elektroni valans banddan iletkenlik bandına çıkarmaya yetecek kadar ise mümkün olabilir. Bu durumda elektron-boşluk çifti üretilmiş olur. $E_{foton} > E_g$ esastır. Bu durumda foton soğurulur (absorblanır) ve fazla enerji de elektroni ve boşluğa kinetik enerji formunda aktarılır.

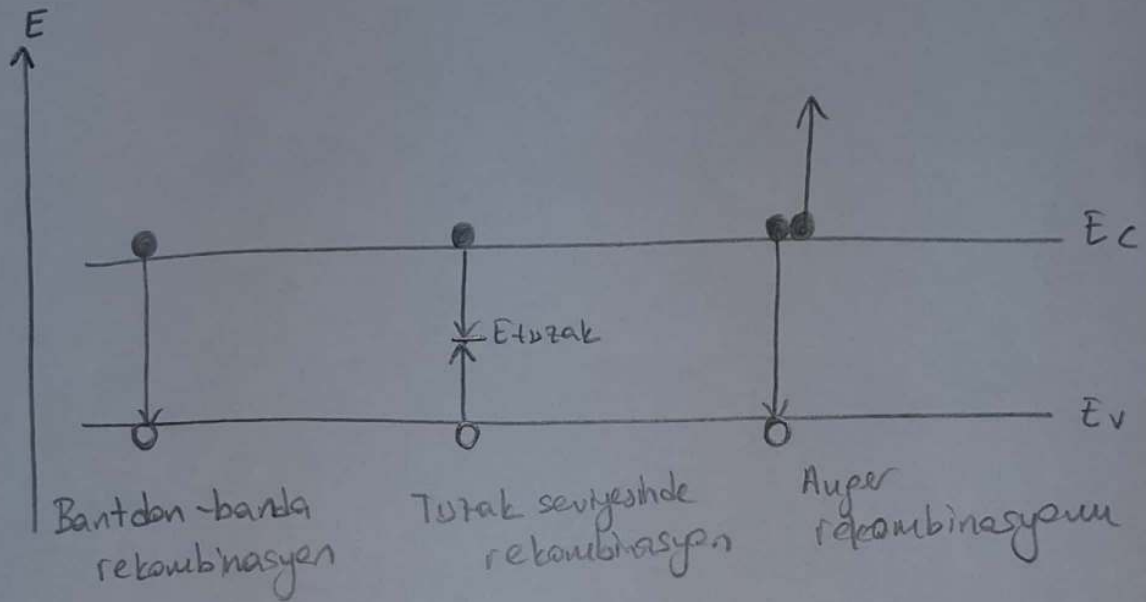
* Elektron - Boşluk çifti, dışarıdan uygulanan yüksek bir E alanı veya ısı enerjisi ile de oluşturulabilir. Saniye yeterli enerji kazanan e^- valans banddan iletken bandına çıkar ve taşıyıcı üretimi gerçekleştirir.

Taşıyıcı yok olması (Rekombinasyon):

(11)

Elektronların ve boşlukların yok olması (rekombinasyon), bu taşıyıcıların birbirini yok etmesi anlamına gelir. e⁻lar boşluğa geri dönerler ve elektron-boşluk çifti yok olur.

* Elektronun ilk ve son durumundaki enerjileri arasındaki fark; enerji olarak yayılır.



* Elektron-boşluk çiftinin yok olması (rekombinasyon) ışınlama (radiative) gerçekleşebilir. Bantdan banda geçiş sırasında enerji; foton formunda yayılır.

* Bazı durumlarda ise geçiş ışımsız gerçekleşir.

Bu durumda enerji bir yada daha fazla fona aktarılır.

* Auger rekombinasyonunda ise bu enerji başka bir elektrona kinetik enerji olarak aktarılır.